端州区“5•29”燃气闪爆事故调查报告

端州区“5•29”燃气闪爆事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、 基本情况 - 2 -
（一）相关单位基本情况 - 2 -
（二）相关人员基本情况 - 3 -
（三）事发场地和机器情况 - 3 -
二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况 - 5 -
（一）事故发生经过 - 5 -
（二）事故应急处置情况 - 6 -
（三）事故善后处理情况 - 6 -
（四）事故人员受伤情况和直接经济损失 - 7 -
三、事故原因及事故性质 - 7 -
（一）直接原因 - 7 -
（二）间接原因 - 8 -
（三）事故性质 - 8 -
四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 - 8 -
五、事故的主要教训 - 9 -
（一）作业人员违规操作、安全风险意识淡薄。 - 9 -
（二）安全生产主体责任未强化落实。 - 9 -
六、防范和整改措施建议 - 10 -
（一）洁丽洗涤部 - 10 -
（二）区政府相关部门及街道 - 11 -

端州区“5•29”燃气闪爆事故调查报告

2024年5月29日8时许，位于肇庆市端州区睦岗镇纺织路桥头10号厂房端州区洁丽洗涤部车间作业期间发生燃气闪爆，造成2人受伤，直接经济损失约为8.2万元。

根据市应急管理局的《信访（投诉）事项转（交）办单》（肇应急信〔2024〕5号）要求以及《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，端州区人民政府成立了由区政府办、区应急局、区城管局、市公安局端州分局、区总工会、睦岗街道办事处等部门、单位组成的端州区“5•29”燃气闪爆事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委派员参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问和综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，总结事故教训，提出了防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

端州区洁丽洗涤部（以下简称“洁丽洗涤部”），统一社会信用代码：92441202MA4X34HC80，类型：个体工商户，

经营者：庞*清，注册日期：2017 年 09 月 06 日，所属行业：居民服务和其他服务业，经营范围：清洗台布及床上用品清洗服务，经营场所位于肇庆市端州区睦岗镇纺织路桥头 10 号厂房，为租赁睦岗街道向西村的厂房，面积约 500 平方米。因租赁到期以及经营困境等问题，并且于 2024 年 5 月 29 日发生事故后，洁丽洗涤部即一直处于停业状态。2024 年 6 月 10 日洁丽洗涤部将整厂设备转买给东莞市普罗克思洗涤设备公司后进行清算结业，原经营地址的厂房已由端州区骏达家具加工厂租赁使用。

（二）相关人员基本情况

洁丽洗涤部经营者为庞*清，原雇请有 2 名洗烘工人：

1. 庞*清，男，汉族，1987 年 8 月 20 日出生，广东省肇庆市高要区人，洁丽洗涤部经营者。

2. 蔡*旺，男，汉族，1994 年 7 月 16 日出生，广东省肇庆市德庆县人，2024 年 3 月入职洁丽洗涤部，从事洗烘工作，本次事故伤者。

3. 郑*岷，男，壮族，2000 年 1 月 15 日出生，广西钟山县钟山镇人，2021 年入职洁丽洗涤部，从事洗烘工作，本次事故伤者。

（三）事发场地和机器情况

1. 事发车间布局情况。事故发生于洁丽洗涤部车间，主

要有 7 台洗烘机器（其中洗衣机 4 台、烘干机 3 台），分别位列于车间两侧。发生燃气闪爆事故的机器为 3 台烘干机中间的那台，事故造成该烘干机门的玻璃破碎、机身外壳向外轻度鼓起变形。



▲图 1-2：为端州区洁丽洗涤部车间布局图片，左图为洗涤部洗衣机（共 4 台），右图为烘干机（共 3 台）。

2.事发烘干机结构及运行原理情况。烘干机结构上部为燃烧炉设备、中部为烘干机滚筒、下部为废气抽排风设备，正面操作面板左上方设有白色点火开关，右上方设有控制滚筒、抽排风设备运行的开关。其原理是先启动滚筒及抽排风设备，再通过启动烘干机内部燃气炉燃烧液化石油气产生热气流进入滚筒，对床单毛巾等洗涤用品进行加热烘干，烘干过程产生的水蒸汽等残留气体由抽排风设备抽排出室外。



▲图 3-4：为洁丽洗涤部发生事故使用的同类型（100KG）烘干机正、背面结构示意图

二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 29 日早上 8 时，在洁丽洗涤部车间，蔡*旺与郑*岷从洗衣机取出前一晚清洗干净的毛巾放入烘干机准备进行烘干。蔡*旺走到事发烘干机前，在未启动滚筒及抽排风设备情况下按下左边白色点火开关按钮，连续点火一段时间未能成功，期间并继续多次尝试。当蔡*旺再次重复按下左边白色点火开关按钮时，烘干机内部瞬间发生燃气闪爆，烘干机门冲击蔡*旺右手，同时闪爆产生的火焰将其上身衣服烧破损，胸部、面部灼伤、头发烧焦，蔡*旺马上脱

下上身衣服并跑出车间外。发生闪爆时，在蔡*旺旁边的郑*岷则被烘干机下部毛屑清理口喷出的火焰灼伤小腿。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，车间其他员工立即将烘干机使用的液化石油气瓶阀门关闭，并用灭火器将烘干机火焰喷熄。约于 8 时 4 分，员工通过微信通知庞*清，8 时 20 分庞*清赶回到洁丽洗涤部进行处置，并迅速驾驶其车辆将蔡*旺送去市中医院进行办理入院治疗。约 9 时庞*清从市中医院返回到车间，再将郑*岷送去市中医院进行诊治，经过初步治疗后郑*岷伤情轻微便返回家中休养。

当天接到事故报警后，睦岗派出所、睦岗街道和睦岗片区城管等部门单位迅速派出人员赶到现场调查了解情况并进行事故处理等工作。在初步了解情况后，睦岗街道办要求洁丽洗涤部停业，并跟进协调庞*清做好伤者治疗等后续处置工作。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，睦岗街道办迅速协调对接洁丽洗涤部落实事故善后处理工作，在事故当天庞*清已先行预付蔡*旺住院治疗费 2 万元，同时通过微信预付给其家属补偿款 2 万元。此后，在街道协调跟进下，庞*清积极与伤者协商相关赔偿等事宜。2024 年 10 月 14 日，庞*清与伤者蔡*旺协商达成一

致意见，签订和解协议书，事故善后处理工作顺利完成。

（四）事故人员受伤情况和直接经济损失

1.受伤人员情况。

本次事故共造成2人受伤，具体情况如下：

（1）郑*岷，在事故中小腿轻微灼伤，事故当天经医院治疗包扎处理后回家休息。

（2）蔡*旺，在事故中头面部、前胸部因烧伤住院治疗，于2024年6月23日已治愈出院。

目前二人身体已完全康复如初，无造成后遗伤残。

2.直接经济损失。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计。目前，本起事故直接经济损失约为8.2万元，主要是伤者治疗费用和赔偿费用支出。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

综合事故调查情况，调查组对事故原因进行分析，**事故的直接原因为员工违章作业，操作烘干机步骤错误。**蔡*旺在没有先按动烘干机右上角开关启动滚筒和抽排风设备情况下进行点火操作程序，并因多次反复连续点火操作失败后，造成烘干机内产生燃气积聚，并与空气混合达到爆炸极限，从而当再次点火时，积聚的混合气体遇点火发生闪爆。

（二）间接原因

事故的间接原因为洁丽洗涤部未按规定进行安全教育和培训。洁丽洗涤部未按照规定对蔡*旺、郑*岷等进行安全生产教育和培训并经考核合格后上岗，后续亦未经接受系统的安全教育培训，方式、时间、内容等均不符合规定要求，未见任何教育培训和考核记录，以致作业人员缺乏相应的安全生产知识和意识、能力，未能掌握岗位的操作技能和熟悉安全操作步骤、规程等，不具备辨识发现岗位风险隐患并采取有效措施防范事故的知识能力[1]。

（三）事故性质

事故调查组认定，端州区“5•29”燃气闪爆事故为一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）蔡*旺。在作业过程中自身安全意识淡薄，未能按操作规程步骤启动抽排风设备再进行点火操作程序，且在多次未成功点火时未能及时发现风险隐患，造成燃气闪爆事故发生，鉴于其在事故中受伤，洁丽洗涤部在调解协议中已对其解除雇佣处理。

（二）洁丽洗涤部。未按规定进行安全教育和培训以保证作业人员具备安全知识、熟悉安全步骤和规程、掌握岗位

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

操作技能，对事故负有责任，建议由端州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[2]的规定，依法给予行政处罚。

五、事故的主要教训

（一）作业人员违规操作、安全风险意识淡薄。

作业人员在操作过程中存在严重问题，并未依照规范开展作业，操作随意性极大。往往仅凭过往作业经验行事，主观上对安全操作流程予以忽视，给安全生产埋下了重大隐患。对此，企业必须高度重视并切实加强员工的安全教育工作，尤其是安全操作规程培训，绝不能流于形式，一定要紧密结合实际，确保各项培训内容真正落到实处，通过有效的培训，着力提升作业人员的安全生产意识，增强他们对安全隐患的识别能力，杜绝违规作业行为，全方位保障生产活动的安全有序进行。

（二）安全生产主体责任未强化落实。

1.安全意识层面，忽视安全教育重要性。生产经营单位没有充分意识到安全教育培训是安全生产的基础环节，认为其是可有可无的工作，从而导致员工缺乏基本安全意识，在日常工作中对潜在危险毫无察觉，最终引发事故。

2.法律意识淡薄。生产经营单位没有认识到依法开展安

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（三）未按照规定对从业人员、被派 遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；……

全教育培训是法定义务，违反规定会面临严重法律后果。这种法律意识的淡薄，不仅使企业自身面临法律风险，也为事故埋下隐患。

3.安全管理体系不完善。小作坊式的生产经营单位管理不健全，没有明确安全教育培训的责任人员、流程和标准，安全教育培训没有落实，员工不了解工作中的危险因素，无法识别潜在风险，如在一些使用易燃易爆气体的领域场所，员工不知道可能因操作不当引发泄漏或爆炸等事故。

六、防范和整改措施建议

（一）洁丽洗涤部

要严格落实企业安全生产主体责任。**一是**扎实落实防范及整改措施。要引导全员举一反三，深度汲取各类事故的惨痛教训，以此强化人员的安全意识，提升事故防范能力，借助事故教训为安全生产工作注入强大动力。**二是**强化对现场及作业全过程的管理力度。从多个重点方向严抓细管：严格推动安全操作规程的精准落实，坚决杜绝一切违章、违规作业行为，强化风险隐患辨识工作，一旦发现潜在安全隐患，迅速采取技术、管理等针对性措施，将隐患彻底消除。**三是**切实推进从业人员安全教育培训工作。特别要围绕安全操作规定、风险辨识与防范等关键内容强化培训力度，通过系统且有针对性的培训，切实增强从业人员的安全意识，有效提升其风险辨识能力。特别对于新进人员，务必严格落实三级

安全教育培训以及安全技术交底工作，清晰、全面地告知所在岗位存在的风险因素以及对应的防范措施，全方位提升作业人员的安全素养与技能水平。

（二）区政府相关部门及街道

一是洗涤服务行业主管部门，要鉴于此次事故暴露出的一系列问题，进一步加强宣传引导，提升企业安全意识，引导企业树立正确的安全发展理念，营造全行业重视安全的良好氛围。**二是**区城管局要强化对燃气使用、液化石油气充气点等领域安全生产精准指导力度，进一步落实做好燃气安全宣传工作。重点加强对使用液化石油气的密集流动小摊档开展燃气使用安全宣传教育和依托液化石油气充装点，向居民和燃气使用单位派发宣传单等方式扩大受众面，将燃气使用安全知识宣传细化，推动和引导相关生产经营单位严格依照法律法规及规范要求将主体责任落到实处。**三是**睦岗街道要进一步落实属地管理工作，以本次燃气闪爆事故作为案例，面向辖区同类生产经营单位全面扎实开展事故宣传警示教育活动，尤其要加强对涉及燃气使用的相关行业企业的宣传工作，强化督促生产经营单位严格依照规定开展作业人员安全教育和培训、安全风险管控和隐患排查治理等，以此有力推动企业压实安全生产主体责任。